

Listas de Exercícios 2 e 3 - Sistemas Não Lineares

Pedro Yochinori Gushiken

9 de dezembro de 2016

Capítulo 1

Lista de Exercício 2

1.1 Questão 1

Escolhemos o seguinte sistema:

$$\ddot{x} = (1 - e^{-x^2})(x - 1)(x - 2) \quad (1.1)$$

Cuja descrição em variáveis de estado é:

$$x_1 = x \quad (1.2)$$

$$x_2 = \dot{x} \quad (1.3)$$

$$\dot{x}_1 = x_2 \quad (1.4)$$

$$\dot{x}_2 = (1 - e^{-x_1^2})(x_1 - 1)(x_1 - 2) \quad (1.5)$$

Cujos pontos de equilíbrio são:

$$[0 \ 0]^T; [1 \ 0]^T; [2 \ 0]^T \quad (1.6)$$

O ponto $[2 \ 0]^T$ é instável, pois para qualquer $x(0)$ escolhido em sua vizinhança a tendência da trajetória é de se afastar do ponto para $t \rightarrow \infty$.

O ponto $[1 \ 0]^T$ é estável, pois para $x(0)$ escolhido numa vizinhança suficientemente próxima dele, a tendência da trajetória é de se manter dentro daquela vizinhança $\forall t$.

O ponto $[0 \ 0]^T$ é um foco instável, pois para $x(0)$ escolhido numa vizinhança arbitrariamente próxima dele, a tendência da trajetória é de se aproximar da vizinhança do ponto $[1 \ 0]^T$.

1.2 Questão 2

Escolhemos um sistema massa-mola sem atrito onde todas as constantes envolvidas são iguais a 1, de forma que:

$$\ddot{x} = -x \quad (1.7)$$

Onde x é o deslocamento da mola, e cuja descrição em variáveis de estado é:

$$x_1 = x \quad (1.8)$$

$$x_2 = \dot{x} \quad (1.9)$$

$$\dot{x}_1 = x_2 \quad (1.10)$$

$$\dot{x}_2 = -x_1 \quad (1.11)$$

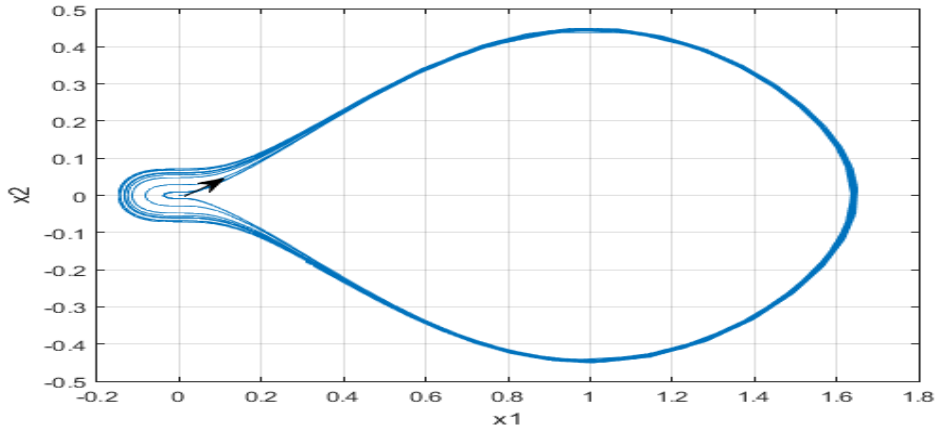


Figura 1.1: Mapa de Fase, $x(0)$ na vizinhança de $[0 \ 0]^T$

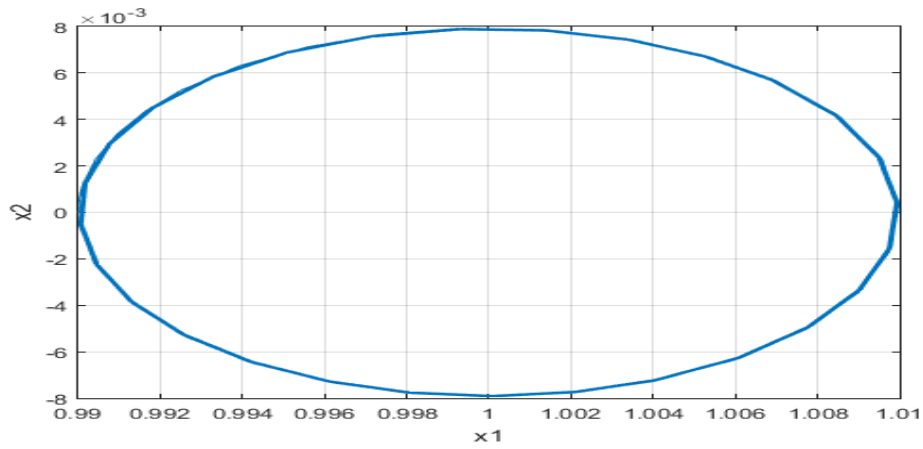


Figura 1.2: Mapa de Fase, $x(0)$ na vizinhança de $[1 \ 0]^T$

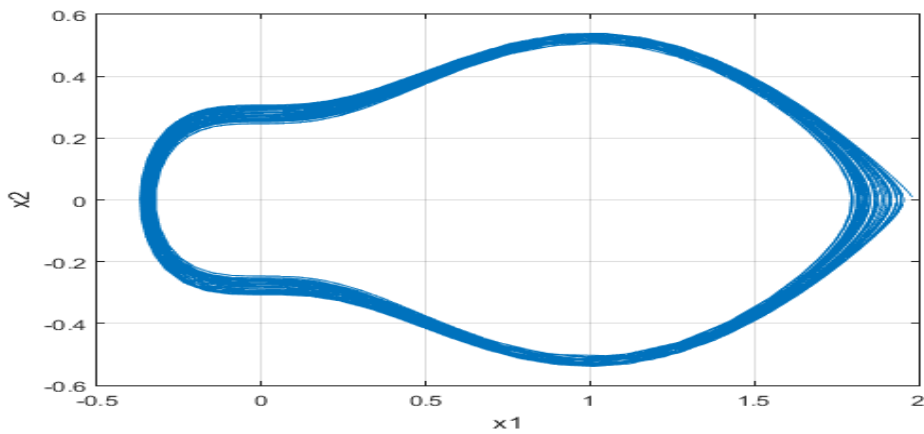


Figura 1.3: Mapa de Fase, $x(0)$ na vizinhança de $[2 \ 0]^T$

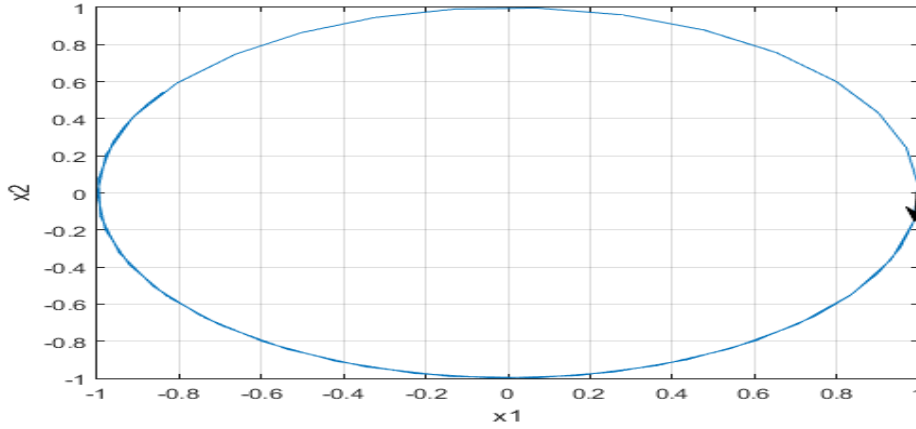


Figura 1.4: Mapa de Fase, $x(0) = [1 \ 0]^T$

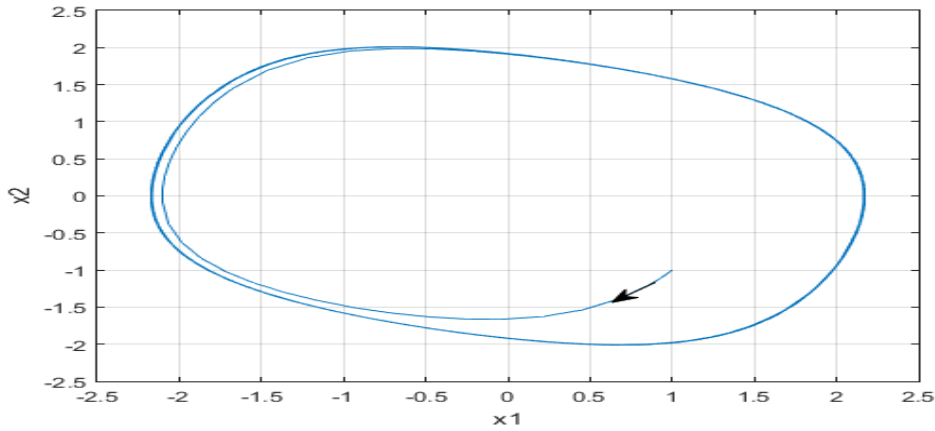


Figura 1.5: Mapa de Fase, $x(0) = [1 \ -1]^T$

E cujo retrato de fase é uma circunferência em torno do ponto de equilíbrio, indicando que na medida em que a trajetória evolui, a energia se mantém constante, pois se transfere entre as variáveis de estado x_1 e x_2 .

1.3 Questão 3

Dadas a descrição do sistema por variáveis de estado:

$$\dot{x}_1 = x_2 \quad (1.12)$$

$$\dot{x}_2 = -x_1 + x_2 - x_2^3/3 \quad (1.13)$$

Se temos $\dot{x} = 0$ isto implica que $x_2 = 0$ e $x_1 = 0$, a origem é o único ponto de equilíbrio do sistema. Pelo Teorema de Poincaré temos $N-S=1$, ou seja, pode existir um ciclo limite.

Pelo Teorema de Poincaré-Bendixson, e fazendo a conversão para coordenadas polares, temos:

$$r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \quad (1.14)$$

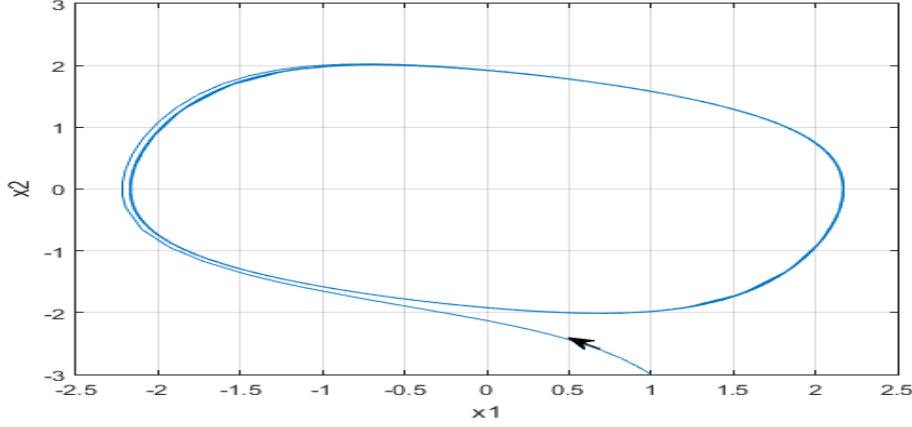


Figura 1.6: Mapa de Fase, $x(0) = [1 \ -3]^T$

$$\dot{r} = \frac{1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}(x_1 \dot{x}_1 + x_2 \dot{x}_2) \quad (1.15)$$

Que resulta em:

$$\dot{r} = \frac{1}{r}(r^2 \sin^2 \theta - r^4 \sin^4 \theta) \quad (1.16)$$

De forma que para $r = \frac{\sqrt{3}}{\sin \theta}$ temos que $\dot{r}$ muda de sinal. Enquanto $r < \frac{\sqrt{3}}{\sin \theta}, \dot{r} > 0$ e para $r > \frac{\sqrt{3}}{\sin \theta}, \dot{r} < 0$: existe um região anular para a qual a trajetória tende a convergir. Existe ciclo limite.

Pelo teorema de Bendixson, analisando o traço do Jacobiano:

$$1 - x_2^2 = 0 \quad (1.17)$$

Implica que para $|x_2| > 1$ o traço muda de sinal. Como o traço não muda de sinal para $|x_2| < 1$, o ciclo limite existe e sua amplitude em relação a x_2 deve ser maior que 1.

1.4 Questão 4

Para o sistema descrito em variáveis de estado por:

$$\dot{x}_1 = x_2 \quad (1.18)$$

$$\dot{x}_2 = -\sigma x_1 \quad (1.19)$$

$$\sigma = \text{sign}(x_1(x_1 + cx_2)) \quad (1.20)$$

O mapa de fase pode ser desenhado através da reta auxiliar $x_2 = -x_1/c$, que indica as mudanças de sinal de σ . Para $x_1 > 0$ e $x_2 < -x_1/c$ temos $\sigma = -1$. Para $x_1 < 0$ e $x_2 > -x_1/c$ temos $\sigma = -1$. Em todas as outras condições $\sigma = 1$. Desta forma, uma trajetória qualquer seguirá o padrão de um sistema conservativo até que entre numa região onde σ assume sinal negativo. Quando isto acontecer a inclinação da trajetória irá ser "rebatida", de forma que, se por exemplo, a inclinação antes de entrar na região era de $26,6^\circ$ ($c=0.5$), após entrar na região será de $-26,6^\circ$.

É interessante notar que para $c > 1$ a tendência da trajetória após entrar na região onde $\sigma = -1$ é de sair desta mesma região. Isto indica que o sistema irá chavear com frequência infinita levando a trajetória até a origem. Confirmamos este comportamento para c um pouco maior que 1 nas simulações, assim como para $c=2$.

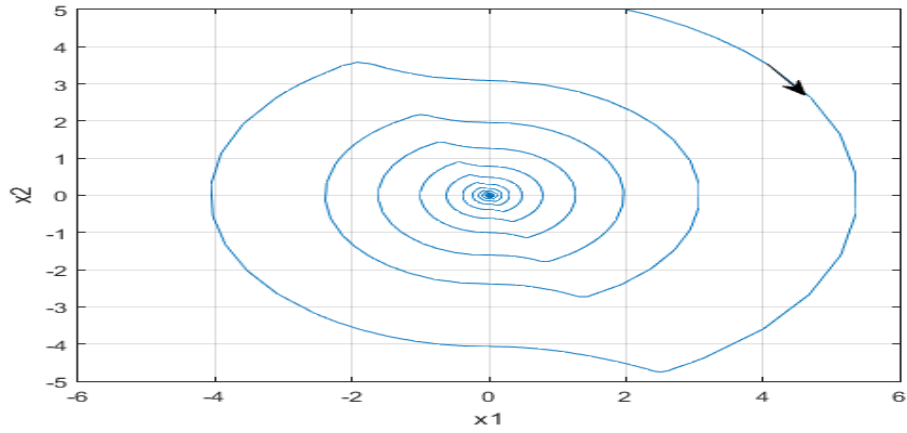


Figura 1.7: Mapa de Fase, $x(0)=[2 \ 5]^T$, $c=0.5$

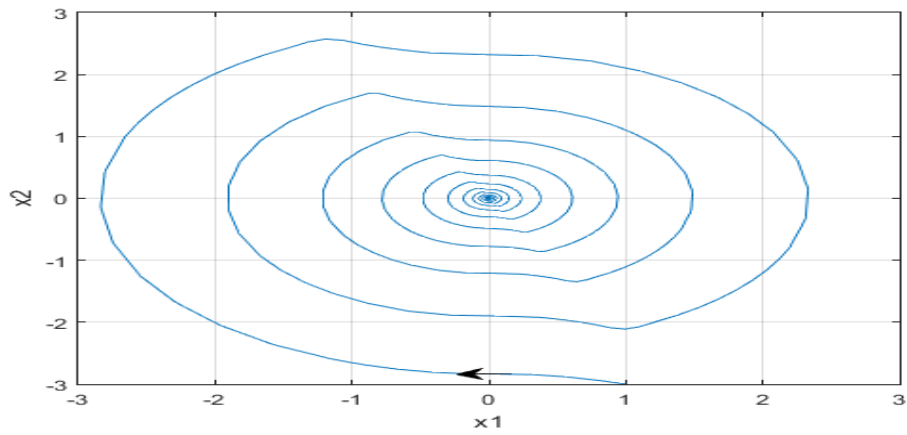


Figura 1.8: Mapa de Fase, $x(0)=[1 \ -3]^T$, $c=0.5$

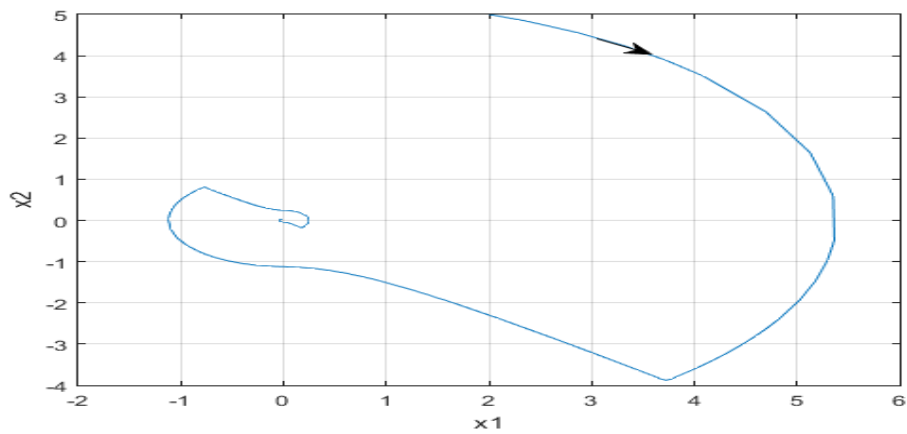


Figura 1.9: Mapa de Fase, $x(0)=[2 \ 5]^T$, $c=1$

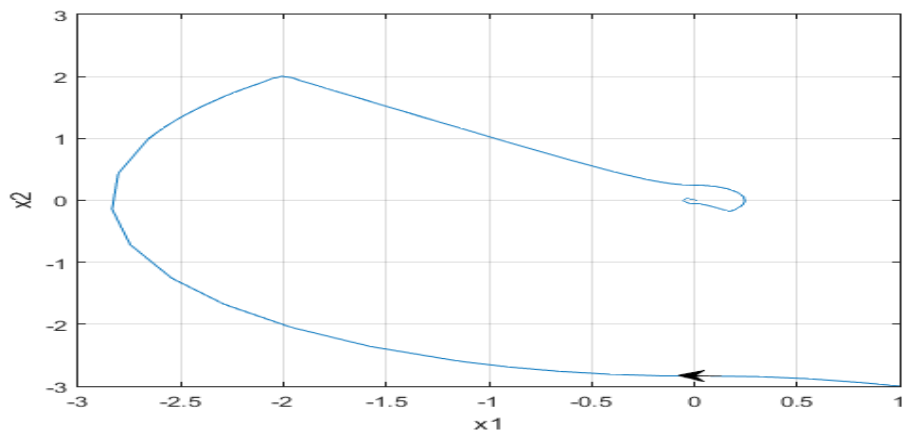


Figura 1.10: Mapa de Fase, $x(0)=[1 \ -3]^T$, $c=1$

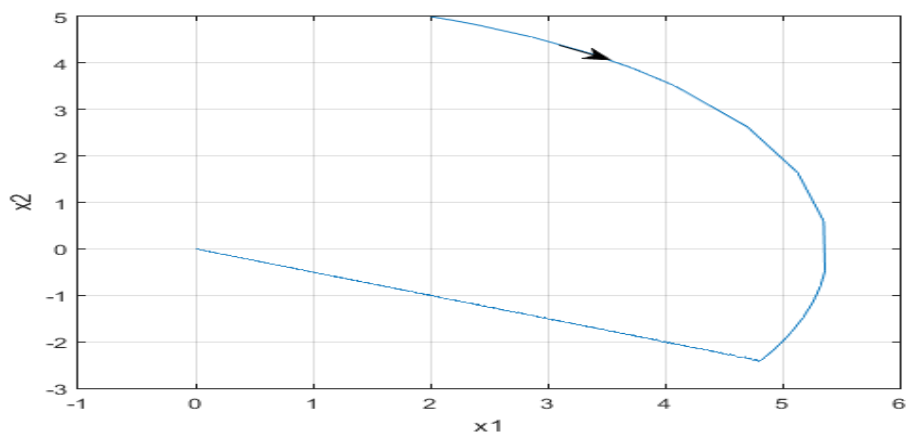


Figura 1.11: Mapa de Fase, $x(0)=[2 \ 5]^T$, $c=2$

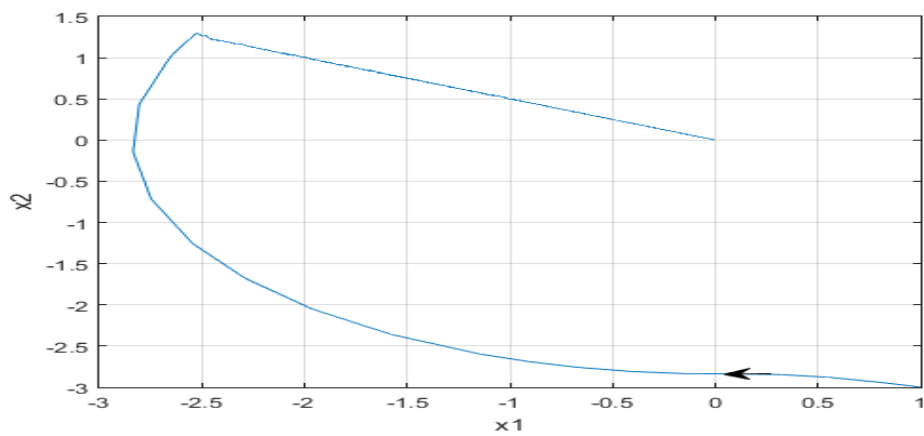


Figura 1.12: Mapa de Fase, $x(0)=[1 \ -3]^T$, $c=2$

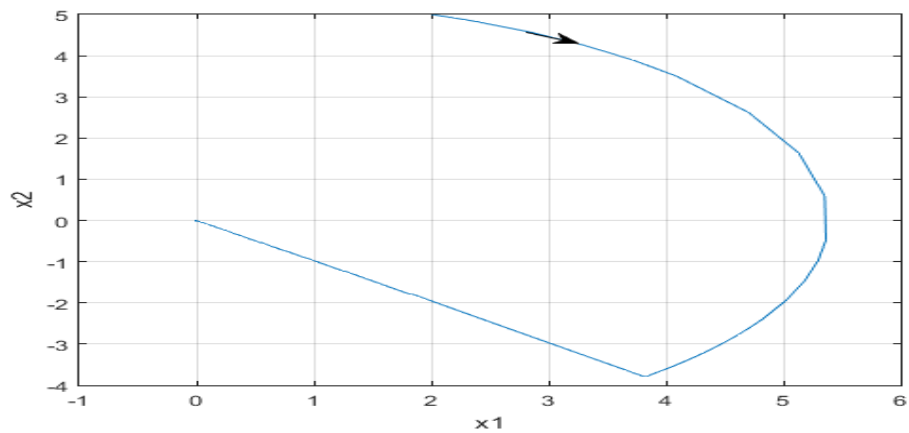


Figura 1.13: Mapa de Fase, $x(0)=[2 \ 5]^T$, $c=1.03$

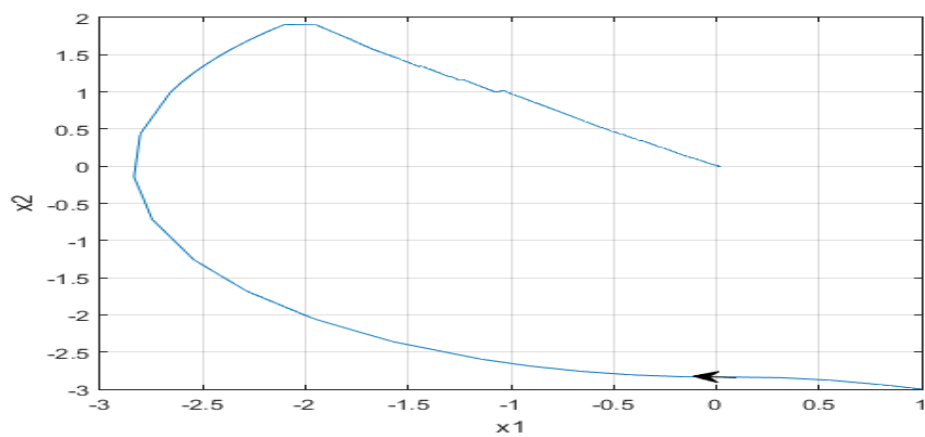


Figura 1.14: Mapa de Fase, $x(0)=[1 \ -3]^T$, $c=1.08$

1.5 Questão 5

a) Para o relé puro temos que $N(X) = \frac{4M}{\pi X}$. Para $G(jw)$ tal que $Im(G(jw)) = 0$ temos $G(jw) = \frac{K}{jw(1+jwT)(1+jwaT)}$, precisamos que $1 - w^2aT^2 = 0$, que implica em $w = \frac{1}{\sqrt{aT}}$. Que leva a $x(t) = X \sin wt = \frac{4MKaT \sin(t/(\sqrt{aT}))}{\pi(1+a)}$. Como o cálculo feito foi literal e temos a garantia de que $a > 0$, $T > 0$ e $K > 0$, sempre existirá ciclo limite.

b) Da letra a) temos $w = \frac{1}{\sqrt{aT}}$ e a amplitude $X = \frac{4MKaT}{\pi(1+a)}$.

c) Para $X < \frac{4MKaT}{\pi(1+a)}$ temos $G(jw)$ passando à esquerda do ponto $-1/N(X)$ no eixo real, o que indica que a amplitude aumenta. Para $X > \frac{4MKaT}{\pi(1+a)}$ temos $G(jw)$ passando à direita do ponto $-1/N(X)$ no eixo real, o que indica que a amplitude diminui. O ciclo limite é estável.

d) Alta frequência de oscilação e baixa amplitude.

e) Para $K=M=T=1$ e $a=0.1$ temos $w=3.1623$ para que $G(jw)$ intercepte o eixo real. Para que não haja ciclo limite, é necessário que a zona morta do relé invalide a equação $X = -GNX$, de forma que $-G(jw)N(X) \neq 1$. O valor de $G(jw)$ que intercepta o eixo real é $0.1/1.1$, caso a zona morta seja maior que este valor, não poderá haver ciclo limite.

f) Nas condições de e) basta calcular a atenuação para a segunda harmônica, caso o valor seja alto o suficiente a hipótese do filtro se mantém. Para $w=6.3246$ temos uma atenuação da ordem de $1/246 \approx 0.004$, a atenuação para a primeira harmônica é de aproximadamente 0.09, de forma que a primeira harmônica é atenuada aproximadamente 22 vezes menos que a segunda harmônica (16dB). A hipótese do filtro se mantém.

Capítulo 2

Lista de Exercício 3

2.1 Questão 1

Questão 1) Para o sistema caracterizado por $\dot{x} = Ax$, temos que os autovalores da matriz A são imaginários puros, $\pm jw$. Esta representação é equivalente a um oscilador linear sem amortecimento, tal que a solução $x(t)$ do sistema é uma senóide sem amortecimento. Pela definição de estabilidade colocada em sala, temos que o sistema é estável desde que a solução se mantenha numa vizinhança da origem sem se afastar, o que é o caso.

2.2 Questão 2

Questão 2): Letra a) $V(x_1, x_2) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 + x_1x_2^3$ é indefinida, podendo ser colocada na forma $0.5(x_1 + x_2)^2 + 0.5x_1^2 + 0.5x_2^2 + x_1x_2^3$, tal que temos 3 termos com sinal definido positivo, mas existem condições em que o termo $x_1x_2^3$ domina os demais. Por exemplo $x_2 = -1E10$ e $x_1 = 1$, cujo resultado é negativo

Letra b) $V(x_1, x_2) = x_1^2(1 + x_2^2)$ é definida positiva. Não existem x_1 e x_2 que tornem $V(x)$ negativa.

Letra c) $V(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^4 + x_2^3$ é indefinida, No intervalo entre -1 e 0 o termo indefinido x_2^3 domina o termo definido positivo x_2^4 . De forma que existem combinações de x_1 qualquer e $x_2 < 0$ que tornam $V(x) < 0$. Por exemplo $x_1 = 0$ e $x_2 = -0.1$.

2.3 Questão 3

Letra a) $\dot{x}_1 = 0$ implica em $x_1 = 0$ ou $x_1 = 2x_2$, $\dot{x}_2 = 0$ implica em $x_2 = 0$ ou $-2x_1 + 0.5 - x_2 = 0$, para $x_1 = 0$ isto implica em $x_2 = 0.5$, para $x_1 = 2x_2$ isto implica em $x_2 = 0.1$ e $x_1 = 0.2$. Os pontos de equilíbrio do sistema são $[0 \ 0]^T$; $[0 \ 0.5]^T$; $[0.2 \ 0.1]^T$.

Letra b) $\dot{x} = f(x)$, $\bar{x} = x - x^*$, $\dot{\bar{x}} = f(\bar{x} + x^*)$. Para a origem não é preciso fazer translação. Para $[0.1 \ 0.2]^T$ temos $\bar{x} = x - [0.1 \ 0.2]^T$. $\dot{\bar{x}}_1 = f(\bar{x}_1 + 0.1, \bar{x}_2 + 0.2)$, $\dot{\bar{x}}_2 = f(\bar{x}_1 + 0.1, \bar{x}_2 + 0.2)$:

$$\dot{\bar{x}}_1 = -(\bar{x}_1 + 0.2)^2 + 2(\bar{x}_1 + 0.2)(\bar{x}_2 + 0.1) \quad (2.1)$$

$$\dot{\bar{x}}_2 = -2(\bar{x}_1 + 0.2)(\bar{x}_2 + 0.1) + 0.5(\bar{x}_2 + 0.1) - (\bar{x}_2 + 0.1)^2 \quad (2.2)$$

Da mesma forma, para $[0 \ 0.5]^T$ temos:

$$\dot{x}_1 = -(\bar{x}_1)^2 + 2(\bar{x}_1)(\bar{x}_2 + 0.5) \quad (2.3)$$

$$\dot{x}_2 = -2(\bar{x}_1)(\bar{x}_2 + 0.5) + 0.5(\bar{x}_2 + 0.5) - (\bar{x}_2 + 0.5)^2 \quad (2.4)$$

Letra c) Linearizando em torno dos respectivos pontos de equilíbrio temos para $[0 \ 0]^T$:

$$\dot{x}_{1L} = 0 \quad (2.5)$$

$$\dot{x}_{2L} = 0.5x_2 \quad (2.6)$$

Para $[0.2 \ 0.1]^T$:

$$\dot{x}_{1L} = -0.2\bar{x}_1 + 0.2\bar{x}_2 \quad (2.7)$$

$$\dot{x}_{2L} = -0.2\bar{x}_1 + 0.1\bar{x}_2 \quad (2.8)$$

Para $[0 \ 0.5]^T$:

$$\dot{x}_{1L} = \bar{x}_1 \quad (2.9)$$

$$\dot{x}_{2L} = -\bar{x}_1 - 1.5\bar{x}_2 \quad (2.10)$$

Tal que, para $[0 \ 0]^T$ somos levados à:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & p_{22} \end{bmatrix} = -Q \quad (2.11)$$

Que não tem solução e portanto concluímos que o ponto de equilíbrio é instável.

Para $[0 \ 0.5]^T$ somos levados à:

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 0 & -0.5 & -1 \\ 0 & 0 & -1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} \\ p_{12} \\ p_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -q_{11} \\ -q_{12} \\ -q_{22} \end{bmatrix} \quad (2.12)$$

Cuja solução analítica é:

$$\begin{aligned} p_{11} &= 2q_{12} - 2q_{22}/1.5 - q_{11}/2 \\ p_{12} &= 2q_{12} - 2q_{22}/1.5 \\ p_{22} &= q_{22}/1.5 \end{aligned} \quad (2.13)$$

Sujeito a $P > 0$ e $Q > 0$, que nos leva à inequação ($\det Q > 0$):

$$q_{11}q_{22} > q_{12}^2 \quad (2.14)$$

Que resulta em:

$$0 > (q_{22} - 0.375q_{11}/2)^2 + 2.25q_{11}^2/4 - 0.375^2q_{11}^2/4 \quad (2.15)$$

Cuja forma quadrática implica claramente numa contradição (os termos com sinal definido positivo claramente não podem ser negativos), e portanto o ponto de equilíbrio é instável, pois não é possível cumprir todas as condições.

Para $[0.2 \ 0.1]^T$, somos levados à:

$$\begin{bmatrix} -0.2p_{11} - 0.2p_{12} & 0.2p_{11} - 0.1p_{12} - 0.2p_{22} \\ 0.2p_{11} - 0.1p_{12} - 0.2p_{22} & 0.2p_{12} + 0.1p_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -q_{11} & -q_{12} \\ -q_{12} & -q_{22} \end{bmatrix} \quad (2.16)$$

Que leva a:

$$\begin{bmatrix} -0.4 & -0.4 & 0 \\ 0.2 & -0.1 & -0.2 \\ 0 & 0.4 & 0.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} \\ p_{12} \\ p_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -q_{11} \\ -q_{12} \\ -q_{22} \end{bmatrix} \quad (2.17)$$

Cuja solução analítica é:

$$\begin{aligned} p_{11} &= 7.5q_{11} + 10q_{12} + 10q_{22} \\ p_{12} &= -5q_{11} - 10q_{12} - 10q_{22} \\ p_{22} &= 10q_{11} + 20q_{12} + 15q_{22} \end{aligned} \quad (2.18)$$

Escolhemos $q_{11} = 1$, $q_{22} = 1$, $q_{12} = -1$, tal que $P > 0$, $Q > 0$ e $\dot{V}(x) = -(x_1 - x_2)^2 < 0$. O ponto de equilíbrio é estável.

Letra d) Apenas o ponto de equilíbrio estável possui domínio de estabilidade assintótica. A partir de nossa escolha para $V(x)$, chegamos a $\dot{V}(x) = -(x_1 - x_2)^2 < 0$ que implica que o domínio de estabilidade assintótico é todo o $\mathcal{R}^2$ para o ponto de equilíbrio $[0.2 \ 0.1]^T$. No entanto, o sistema possui dois pontos de equilíbrio instáveis, de forma que nada se pode afirmar sobre o comportamento do sistema numa vizinhança destes pontos.

2.4 Questão 4

a) A condição dada equivale à seguinte escolha:

$$-Q = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Tal que usando a equação de Lyapunov, para $k = 1$, chegamos a:

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -3 & -3 & 1 \\ 0 & -6 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} \\ p_{12} \\ p_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} \quad (2.19)$$

Como a matriz associada aos coeficientes de P na equação tem posto cheio, chegamos a uma única solução, tal que:

$$P = \begin{bmatrix} 2/3 & -1/3 \\ -1/3 & 1 \end{bmatrix}$$

Que leva à função $\dot{V}(x) = -2x_1^2 - 2x_2^2 < 0$ e portanto o sistema é globalmente assintoticamente estável para $k = 1$.

b) Partindo da matriz P obtida na questão anterior, obtemos $\dot{V}(x) = x^T Q' x$:

$$Q' = \begin{bmatrix} -2k & 4k/3 - 4/3 \\ 4k/3 - 4/3 & 1 \end{bmatrix}$$

E para que esta matriz tenha os autovalores no semiplano esquerdo são necessárias as seguintes condições:

$$k > 0 \quad (2.20)$$

$$2k - (4k/3 - 4/3)^2 > 0 \quad (2.21)$$

E a segunda equação leva ao seguinte intervalo:

$$0.3619 < k < 2.7631 \quad (2.22)$$

Onde temos garantia de que o sistema é assintoticamente estável.

c) Para o sistema em questão os autovalores da matriz A são:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-2 - k \pm \sqrt{k^2 - 16k + 4}}{2} \quad (2.23)$$

E basta que $-2 - k < 0$ e que $|-2 - k| > |\sqrt{k^2 - 16k + 4}|$, que leva a:

$$k > 0 \quad (2.24)$$

Que é necessário e suficiente. Podemos ver aqui a dificuldade em tratar com a teoria de estabilidade de Lyapunov comparada com o ferramental disponível para sistemas lineares, pois a escolha das funções de energia afeta diretamente a habilidade do analista de extrair resultados úteis enquanto que no caso dos sistemas lineares, possuímos uma maneira metódica e garantida de análise. Sabemos por exemplo que, dada a garantia em relação a k o sistema acima é, além de assintoticamente, globalmente exponencialmente estável.

2.5 Questão 5

Letra a) dado:

$$\dot{x} - 0,5(x - 2)x = 0 \quad (2.25)$$

Os pontos de equilíbrio são $x=0$ e $x=2$. $x=0$ é estável e atrativo na sua vizinhança e $x=2$ é instável:

$$V(x) = x^2 \quad (2.26)$$

$$\dot{V}(x) = 2x\dot{x} = x^2(x - 2) \quad (2.27)$$

$\dot{V}(x)$ é menor que 0 em torno de $x=0$. Enquanto que no segundo caso:

$$\dot{x} = 0,5(\bar{x} + 2)\bar{x} \quad (2.28)$$

$$\dot{V}(\bar{x}) = 2\bar{x}\dot{\bar{x}} = \bar{x}^2(\bar{x} + 2) \quad (2.29)$$

$\dot{V}(x)$ é maior que 0 em torno de $x = 2$.

Letra b), dado:

$$\ddot{x} + x^2 = 1(t) \quad (2.30)$$

Em variáveis de estado:

$$x_1 = x \quad (2.31)$$

$$x_2 = \dot{x} \quad (2.32)$$

$$\dot{x}_1 = x_2 \quad (2.33)$$

$$\dot{x}_2 = -x_1^2 + 1(t) \quad (2.34)$$

Cujos pontos de equilíbrio para $t > 0$ são $[1 \ 0]^T$ e $[-1 \ 0]^T$, cujas equações ajustadas são, para $[1 \ 0]^T$:

$$\dot{x}_1 = \bar{x}_2 \quad (2.35)$$

$$\dot{x}_2 = -(\bar{x}_1 + 1)^2 + 1(t) = -\bar{x}_1^2 - 2\bar{x}_1 \quad (2.36)$$

E para $[-1 \ 0]^T$:

$$\dot{x}_1 = \bar{x}_2 \quad (2.37)$$

$$\dot{x}_2 = -(\bar{x}_1 - 1)^2 + 1(t) = -\bar{x}_1^2 + 2\bar{x}_1 \quad (2.38)$$

Linearizando cada par de equações encontramos os seguintes sistemas:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} x$$

Que é estável apenas no sentido de saída limitada.

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} x$$

Que é instável.

2.6 Questão 6

a) Seja o sistema linearizado em torno da origem, como $h_1(0) = h_2(0) = 0$, temos:

$$\dot{x}_{1L} = -\left. \frac{\partial h_1(x_1)}{\partial x_1} \right|_{x_1=0} x_1 + \left. \frac{\partial h_2(x_2)}{\partial x_2} \right|_{x_2=0} x_2 \quad (2.39)$$

$$\dot{x}_{2L} = x_1 - ax_2 \quad (2.40)$$

Tal que a matriz A do sistema linearizado $\dot{x}_L = Ax_L$ é:

$$A = \begin{bmatrix} -\left. \frac{\partial h_1(x_1)}{\partial x_1} \right|_{x_1=0} & \left. \frac{\partial h_2(x_2)}{\partial x_2} \right|_{x_2=0} \\ 1 & -a \end{bmatrix}$$

E basta que seus autovalores pertençam ao semiplano esquerdo. Fazemos a notação:

$$\left. \frac{\partial h_1(x_1)}{\partial x_1} \right|_{x_1=0} \equiv h'_1(0)$$

$$\left. \frac{\partial h_2(x_2)}{\partial x_2} \right|_{x_2=0} \equiv h'_2(0)$$

Que leva às seguintes condições:

$$h_1'(0)a - h_2'(0) > 0 \quad (2.41)$$

$$a > 0 \quad (2.42)$$

$$h_1'(0) > 0 \quad (2.43)$$

b) Utilizando o teorema de Krasovskii, calculamos a matriz:

$$M = \begin{bmatrix} 2(-h_1(x_1) + h_2(x_2))\frac{\partial h_1(x_1)}{\partial x_1} & -1 - (x_1 - ax_2)\frac{\partial h_2(x_2)}{\partial x_2} \\ -1 - (x_1 - ax_2)\frac{\partial h_2(x_2)}{\partial x_2} & 2a \end{bmatrix}$$

E usando a mesma notação da letra a) e omitindo o argumento de $h_1(x_1)$ e $h_2(x_2)$, temos:

$$M = \begin{bmatrix} 2(-h_1 + h_2)h_1' & -1 - (x_1 - ax_2)h_2' \\ -1 - (x_1 - ax_2)h_2' & 2a \end{bmatrix}$$

É necessário que os autovalores da matriz pertençam sempre ao semiplano esquerdo, tal que:

$$(-h_1 + h_2)h_1' > 0, \quad \forall x_1, x_2 \quad (2.44)$$

$$a > 0 \quad (2.45)$$

$$4a(-h_1 + h_2)h_1' - (-1 - (x_1 - ax_2)h_2')^2 > 0 \quad \forall x_1, x_2 \quad (2.46)$$

São as condições necessárias e suficientes para estabilidade assintótica global.

2.7 Questão 7

Dado:

$$\dot{x} = -\sin x \quad (2.47)$$

a) Temos que os pontos de equilíbrio são da forma $x = n\pi$, $n \in \mathbb{Z}$. A linearização para estes pontos produz a seguinte equação:

$$\dot{\bar{x}} = \cos(n\pi) * (\bar{x}) \quad (2.48)$$

Com $\bar{x} = x - n\pi$

De forma que:

$$V(\bar{x}) = \bar{x}^2/2 \quad (2.49)$$

E:

$$\dot{V}(\bar{x}) = \bar{x}^2 * \cos(n\pi) \quad (2.50)$$

Os pontos com n ímpar são atrativos e os pontos com n par são instáveis, pois $\cos(n\pi)$ determina o sinal de $\dot{V}$.

Letra b) O limite de $\sin x/x$ quando x tende a 0 é 1. $x=0$ é instável.

Letra c) Seja $V(x) = \int_0^x f(\tau) d\tau = -(\cos x - \cos 0) = 1 - \cos x$, que é apenas semi definida positiva dentro do intervalo, sua derivada resulta em:

$$\dot{V}(x) = -\sin^2 x < 0 \quad (2.51)$$

Porém, como o sistema possui múltiplos pontos de equilíbrio, o comportamento assintótico em relação à origem não fica muito bem especificado, sabemos que numa vizinhança da origem existe estabilidade assintótica, mas não sabemos qual é esta vizinhança, já que os teoremas estudados requerem $V(x)$ definida positiva na maioria dos casos.

Letra d) $-\pi < x < \pi$, (enquanto $\pi > x > 0$ temos $f(x) < 0$ e x retorna à origem, enquanto $0 > x > -\pi$ temos $f(x) > 0$ e x também retorna à origem, ambos sem chance de serem atraídos por pontos de equilíbrio vizinhos, já que estes são instáveis)

2.8 Questão 8

Seja $\dot{x} = Ax$, com:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$$

Escolhemos:

$$Q = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Tal que, resolvendo para P , obtemos:

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2p_{12} & -p_{22} + p_{11} - 2p_{12} \\ -p_{22} + p_{11} - 2p_{12} & 2p_{12} - 4p_{22} \end{bmatrix}$$

tal que:

$$P = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

seja a candidata $V(x) = x^T P x$ que leva a $\dot{V}(x) = -x^T Q x$, temos que:

$$\dot{V}(x) = -2V(x) \quad (2.52)$$

E portanto a energia do sistema decai com uma constante de tempo igual a 2. Poderíamos estimar o transitório usando a inequação $\|x\|^2 \lambda_{max,P} \geq x^T P x \leq \|x\|^2 \lambda_{min,P}$, de forma que teríamos uma inequação envolvendo $\dot{V}(x)/V(x) \leq \lambda_{min,q}/\lambda_{max,p}$, porém, como nossa escolha de Q resultou, fortuitamente, em P linearmente dependente de Q , chegamos a um resultado exato e o uso da inequação não foi necessário.